

7.2.)

$$V = \{ ax^2 + bx + c : a, b, c \in \mathbb{R} \}$$

hned vidim že $\dim V = 3$

[navedím si značení: polynom $ax^2 + bx + c$ budem máciť $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$]

- výpočet derivací
 $p = ax^2 + bx + c$
 $p' = 2ax + b$
 $p'' = 2a$

- $\phi(p) = 2p' + x^2 p'' = 2(2ax + b) + 2ax^2$
 $= 2ax^2 + 4ax + 2b$

tedy $\phi : \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 2a \\ 4a \\ 2b \end{pmatrix}$

a toho hned vidim že matice zobrazení bude

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

- výpočtem vlastních čísel:

$$\det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 0 \\ 0 & 2 & -\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda) \cdot \lambda^2$$

$\Rightarrow$ vlastní číslo 2 algeb. násobnosti 1
 vlastní číslo 0 alg. násobnosti 2

$$\begin{aligned} M_2 &= \text{Ker} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \\ M_0 &= \text{Ker} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \Downarrow \\ \text{obě geom.} \\ \text{násobnosti 1} \end{array} \right\}$$

tedy už vieme že řešení budú vypadat nejak takto:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \mapsto \vec{0}$$

$$\vec{x} \mapsto \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mapsto \vec{0}$$

$\leftarrow \phi - \text{Id} = \phi$

hľadáme tedy $\vec{x}$ tak že $\phi(\vec{x}) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
 čo hned vidim že $\vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix}$ map

lára tedy je: $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$

$$a \quad] = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 12 & & & & & \\ & 0 & & 0 & 1 & \\ 0 & & & 0 & & 0 \end{array} \right)$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$